



Automação de Processos e Relatórios Dinâmicos

Pipelines, integração e atualização contínua na gestão de materiais.

O Fim das Planilhas Manuais

Imagine gastar quatro horas todas as manhãs copiando tabelas de estoque manualmente. Um erro de digitação pode interromper toda a linha de produção de uma fábrica. É possível confiar em relatórios manuais?



Objetivos da Aula



Metas de Aprendizagem

Neste bloco, você desenvolverá competências essenciais para eliminar o retrabalho operacional:

Construir pipelines integrados de dados para atualização automática de relatórios.

Configurar rotinas programadas, consumo de APIs e alertas corporativos em tempo real.

Aplicar governança, rastreabilidade e versionamento com Git em processos logísticos.

Vocabulário Essencial



Automação -
Execução de
rotinas sem
intervenção
humana manual.



Pipeline - Fluxo
contínuo de
extração,
transformação e
carga de dados.



API - Interface
padronizada que
permite a
comunicação
entre sistemas.



Governança -
Regras, controle
de acesso e
auditoria de
transformações.

Recapitulação: Curva ABC e EOQ

REVISÃO TÉCNICA

Síntese do Bloco 08

Você classificou materiais (ABC) e calculou o Lote Econômico (EOQ) para reduzir custos. Contudo, esses cálculos falham se baseados em dados estáticos ou planilhas desatualizadas.



Lembre-se

A precisão do EOQ exige dados de consumo e lead time em tempo real.



Verificação do Bloco Anterior



Pergunta 1:

Qual é o principal objetivo do cálculo do Lote Econômico de Compra (EOQ)?

Pergunta 2:

O que caracteriza os itens da Classe A em uma análise Curva ABC?

Pergunta 3:

Por que o tempo de ressuprimento (lead time) afeta o ponto de reposição?

Verificação do Bloco Anterior



Resposta 1:

Minimizar o custo total anual combinando custos de pedido e estocagem.

Resposta 2:

Maior valor financeiro concentrado em uma menor quantidade física de itens.

Resposta 3:

Porque determina o volume de estoque de segurança necessário durante a espera.

O Que É Automação de Dados?

FUNDAMENTOS

Automação processa e exibe métricas sem intervenção. Integra fluxos em relatórios dinâmicos de tempo real.



Fluxo Manual

- Exportações diárias
- Alto erro humano



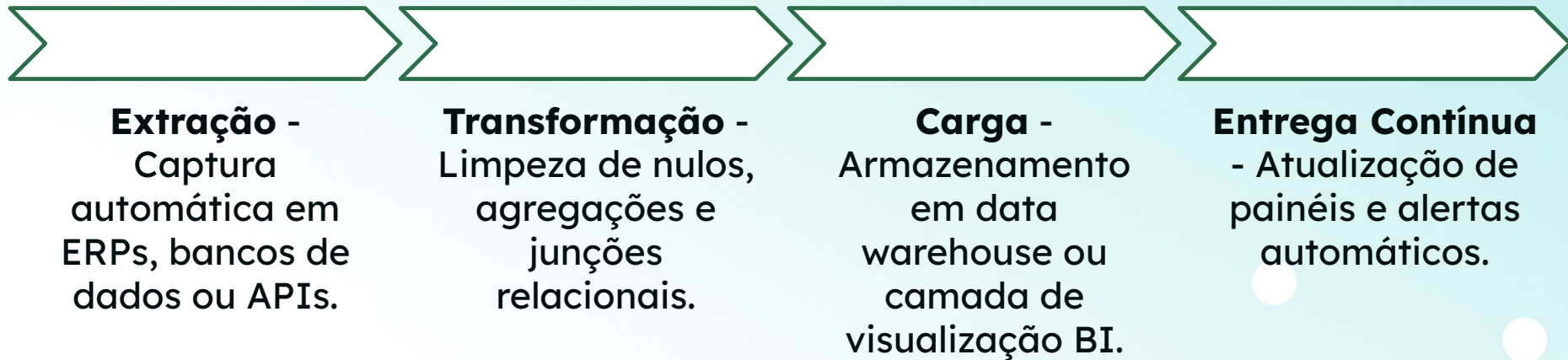
Fluxo Automatizado

- Sincronia contínua
- Validação por regras

Pipelines de Dados e CI/CD

ENGENHARIA ANALÍTICA

Um **pipeline de dados** move informações da coleta à análise. Princípios de CI/CD garantem que alterações em cálculos sejam testadas e implementadas sem interromper o serviço.



Agendamento em Planilhas e BI

INTEGRAÇÃO

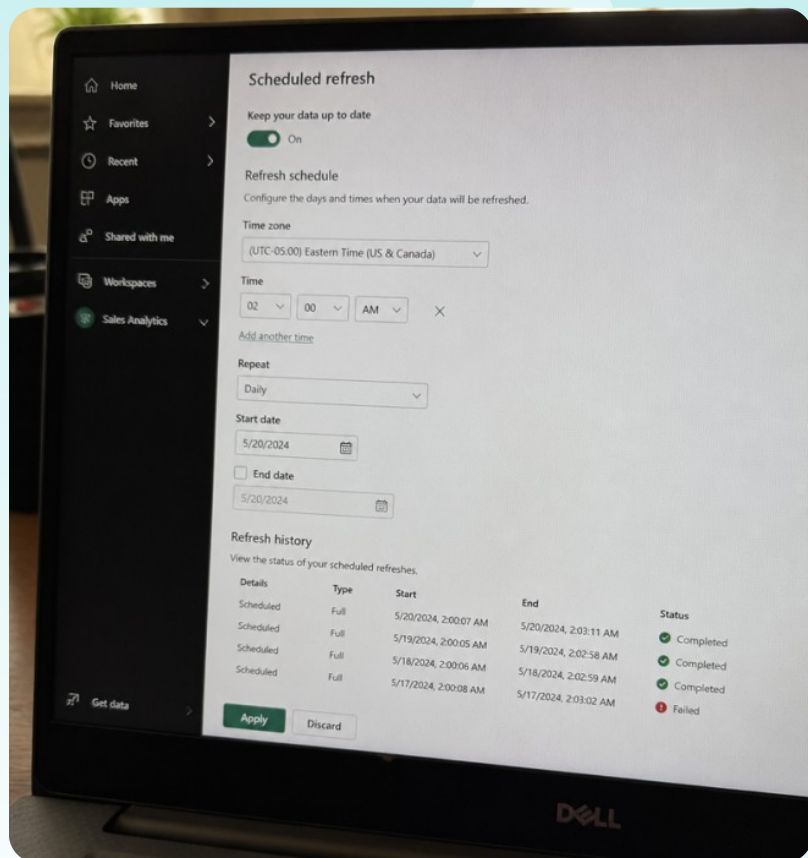
Atualizações Recorrentes

BI e planilhas (Power Query) permitem agendar recargas automáticas. Gestores acessam dashboards atualizados ao iniciar o dia, eliminando extrações manuais.

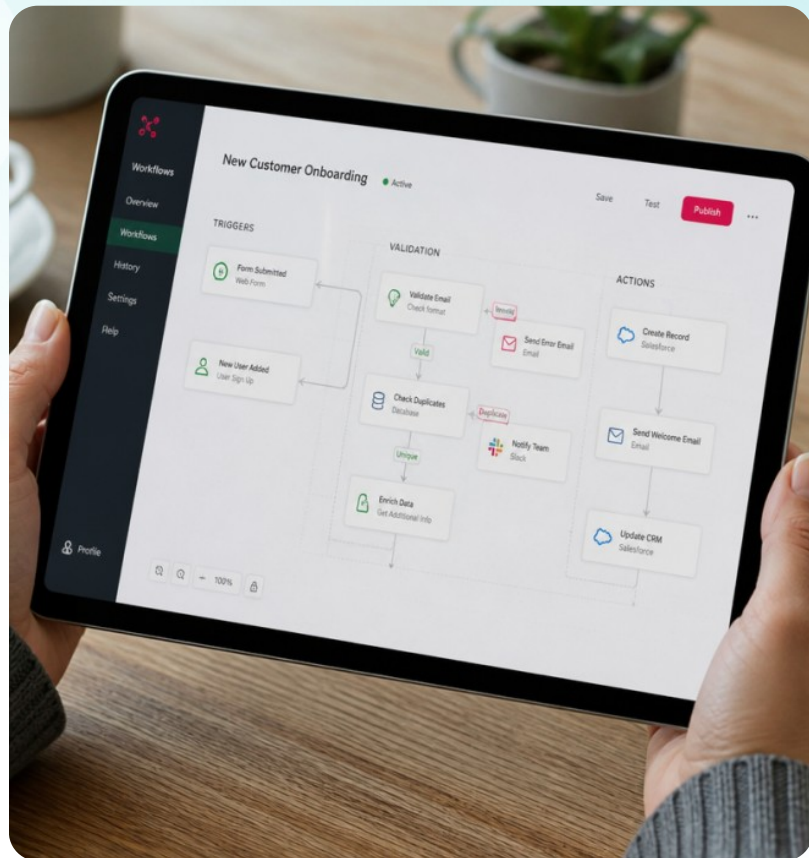


Ponto-chave

Gateways corporativos conectam servidores locais à nuvem, garantindo atualizações seguras.



Power Query e Power Automate



PRODUTIVIDADE

Encadeamento de Tarefas

Power Query + Power Automate monitoram pastas/e-mails:

- Detecta planilhas de fornecedores
- Executa tratamento e conferência
- Envia aviso de importação concluída



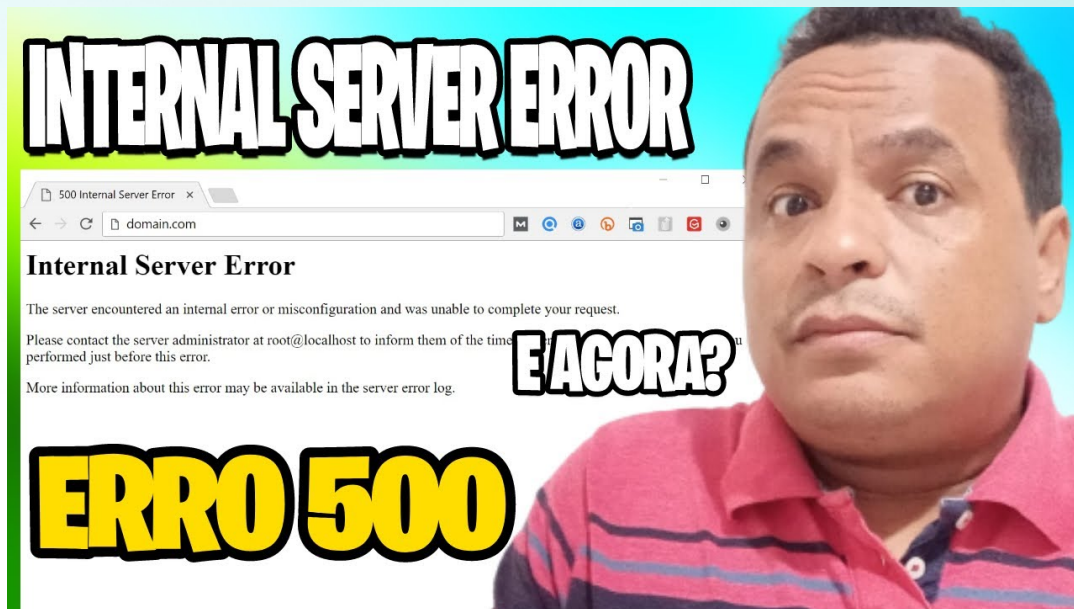
Exemplo

XML de nota em e-mail atualiza estoque sem intervenção manual.

Vídeo: Automação no Power BI

RECURSO AUDIOVISUAL

Agende atualizações e integre bancos de dados para manter relatórios logísticos sincronizados em tempo real.



Tarefas Programadas em SQL

PROCESSAMENTO NOTURNO

SQL Server Agent e Cron Jobs

Processamentos pesados, como curva ABC e giros de estoque sobre milhões de notas, devem rodar à noite.

Agendadores de banco executam stored procedures fora do horário de pico, evitando lentidão diurna.



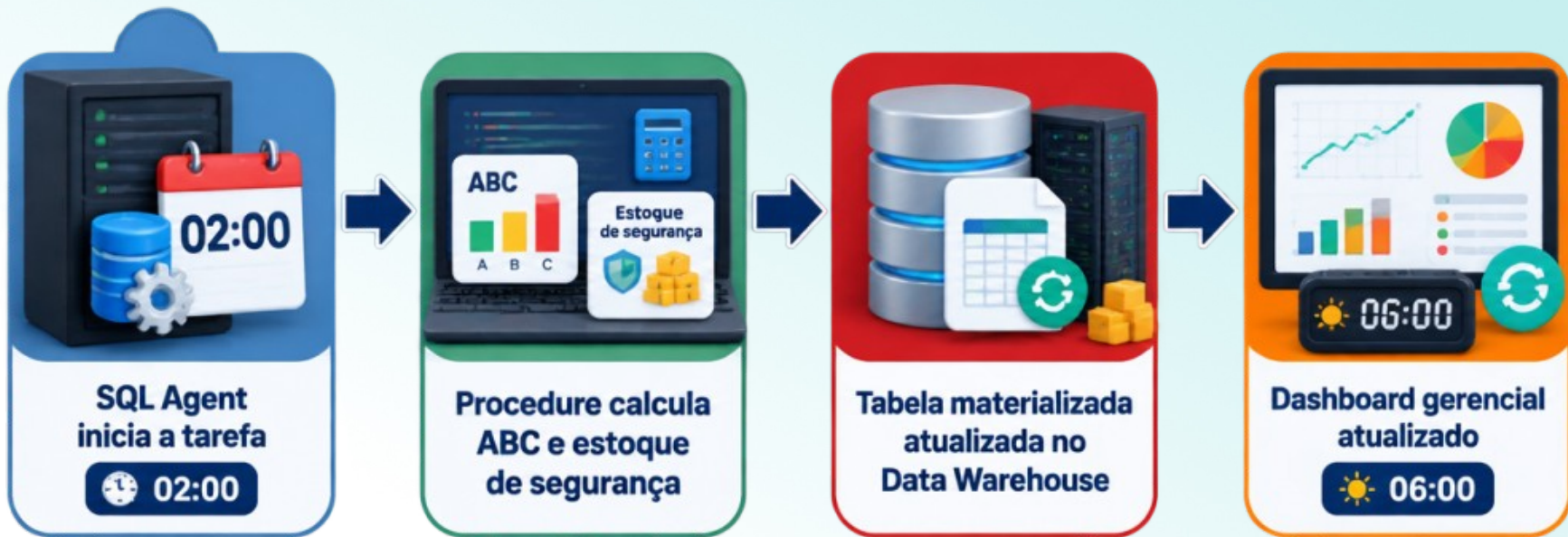
Atenção

Evite consultas pesadas de consolidação durante o pico de expedição.



Fluxo do Processamento Noturno

Veja como uma tarefa agendada executa a consolidação de materiais durante a madrugada, preparando a visão gerencial antes do primeiro turno operacional.



Ordem do Processamento Noturno

Ordene as etapas corretas de uma rotina noturna de atualização de estoque:

A stored procedure executa o recálculo dos indicadores de giro e demanda.

O relatório dinâmico carrega a tabela agregada para o turno da manhã.

O agendador do banco ativa o gatilho da rotina no horário programado.

As tabelas analíticas consolidadas são atualizadas no banco de dados.

Ordem do Processamento Noturno

Ordene as etapas corretas de uma rotina noturna de atualização de estoque:



1
O agendador do banco ativa o gatilho da rotina no horário programado.

2
A stored procedure executa o recálculo dos indicadores de giro e demanda.

3
As tabelas analíticas consolidadas são atualizadas no banco de dados.

4
O relatório dinâmico carrega a tabela agregada para o turno da manhã.

APIs: Conectando Sistemas



INTEGRAÇÃO HETEROGÊNEA

O Papel das REST APIs

ERP interno, transportadoras e fornecedores precisam trocar dados. APIs permitem essa comunicação via JSON, sem expor bancos de dados diretamente.



Lembre-se

APIs garantem segurança e isolamento entre servidores parceiros.

Consumindo Dados Via API

ENGENHARIA ANALÍTICA

Scripts Python usam a biblioteca para consultar dados de frete, cotações de insumos ou rastreamento de entregas em tempo real.

Requisição HTTP (GET)

O cliente envia parâmetros, tokens de autenticação e filtros específicos para o endpoint da transportadora parceira.

Resposta Estruturada (JSON)

O servidor retorna status, prazos e coordenadas em formato que o Pandas converte diretamente em um DataFrame.



Exemplo

Atualizar a previsão de 500 pedidos via API do operador logístico a cada 30 minutos.

Versionamento com Git e GitHub

BOAS PRÁTICAS

Rastreabilidade de Scripts

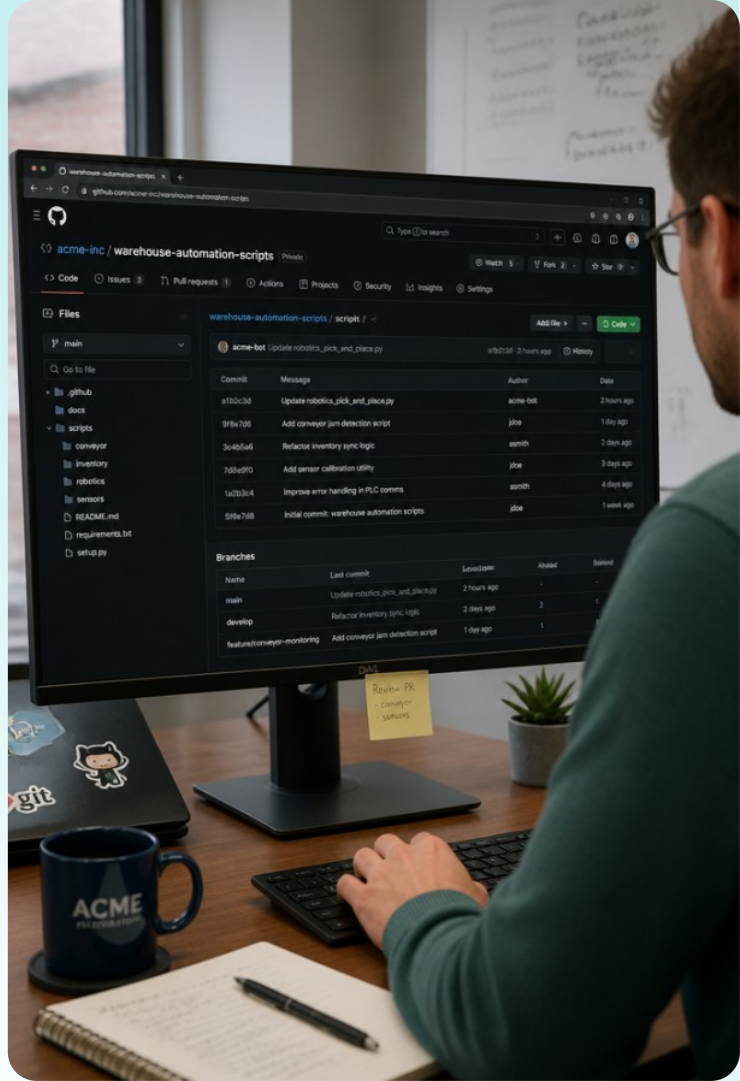
Se alguém alterar o cálculo de reposição sem avisar, quem descobre a falha?

O **Git** e o **GitHub** registram modificações, indicam quem alterou cada linha e permitem reverter erros instantaneamente.



Ponto-chave

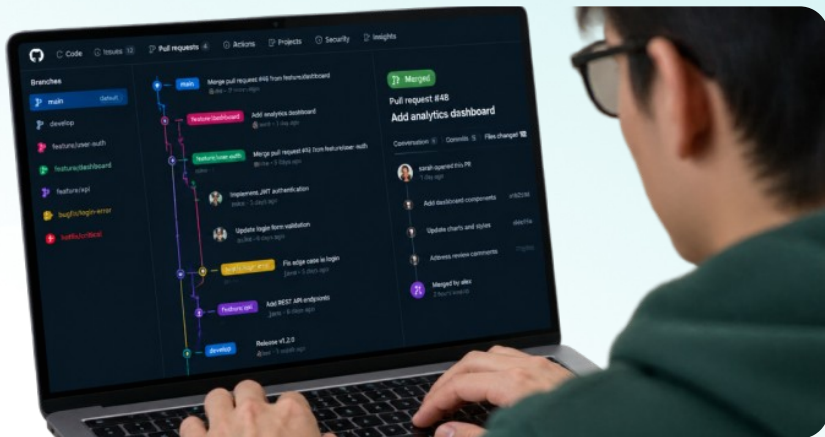
Evite nomes como 'relatorio_final_v2.xlsx'.
Use controle de versão profissional.



Trabalho em Equipe com GitHub

BOAS PRÁTICAS

Versionamento evita sobrescritas e padroniza rotinas de dados entre analistas.



Branches e Pull Requests

Testam rotinas isoladamente antes da integração final.



Code Review e Auditoria

Analistas validam lógica e integridade antes da aprovação.

Mito do Versionamento em Arquivos

Salvar cópias de planilhas como 'relatorio_final_v2.xlsx' substitui eficazmente ferramentas como o Git em projetos corporativos.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Mito do Versionamento em Arquivos



Salvar cópias de planilhas como 'relatorio_final_v2.xlsx' substitui eficazmente ferramentas como o Git em projetos corporativos.



VERDAD
EIRO



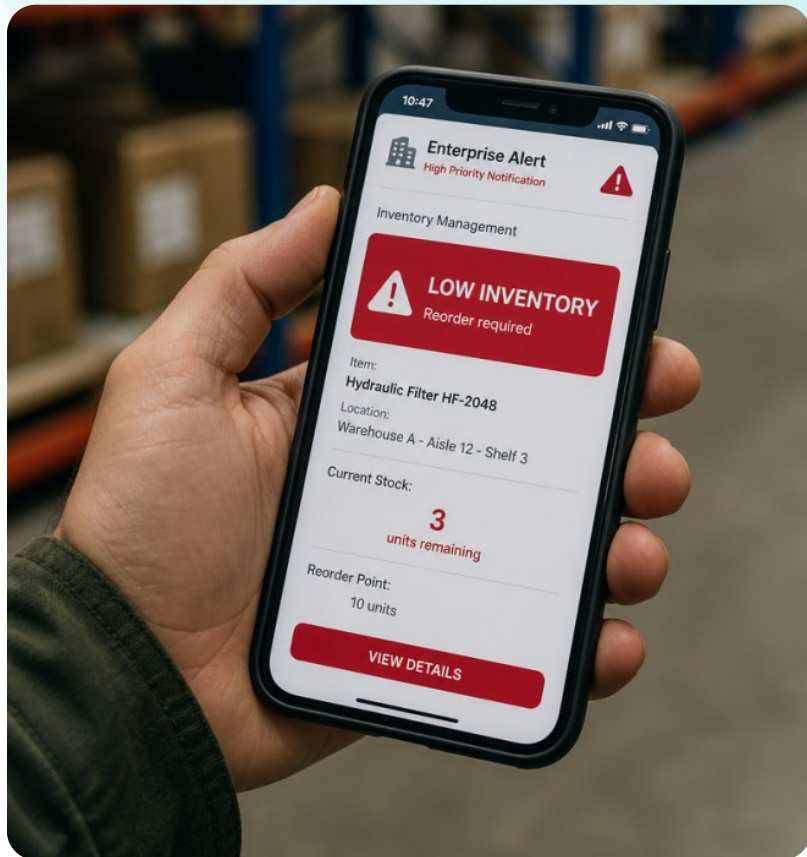
FALSO



Por que é isso?

O Git registra histórico linha por linha, permitindo rastrear autoria, comparar mudanças e reverter falhas com segurança.

Sistemas de Alertas Automáticos



RESPOSTA RÁPIDA

Notificações Proativas

Alertas disparam ao romper KPIs, dispensando análise manual de relatórios:

- E-mails de atenção para compras.
- Mensagens em canais corporativos.
- Alertas de estoque de segurança.



Lembre-se

Informação deve chegar ao gestor no momento exato da intervenção.

Gatilhos e Lógica de Alertas

RESPOSTA RÁPIDA

Para evitar fadiga de alertas, regras de disparo devem usar parâmetros bem delimitados.

Condição Crítica

O gatilho dispara se o item atingiu o limiar e não possui ordem aberta.

Ação Disparada

O robô envia mensagem com código do item, quantidade sugerida e fornecedor habitual diretamente ao comprador responsável.



Atenção

Alertas mal calibrados geram ruído e fazem a equipe ignorar mensagens urgentes.

Monitoramento em Tempo Real

TELEMETRIA DE DADOS

Saúde do Pipeline

Automação exige monitoramento:

Tempo: Consultas lentas indicam gargalos?

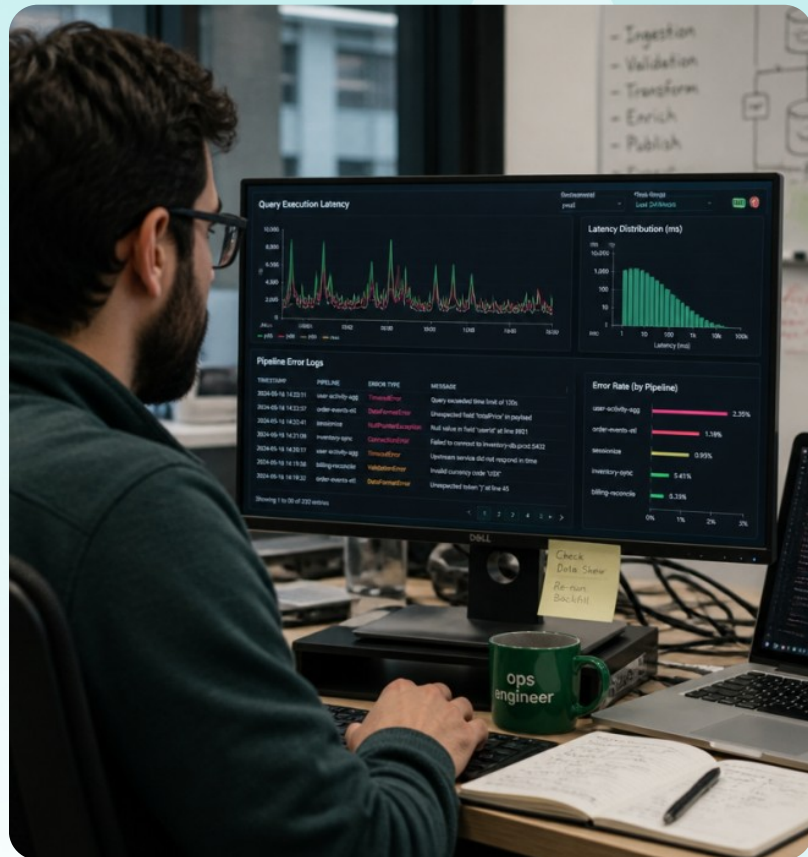
Volume: Registros batem com o histórico?

Falhas: APIs externas estão ativas?



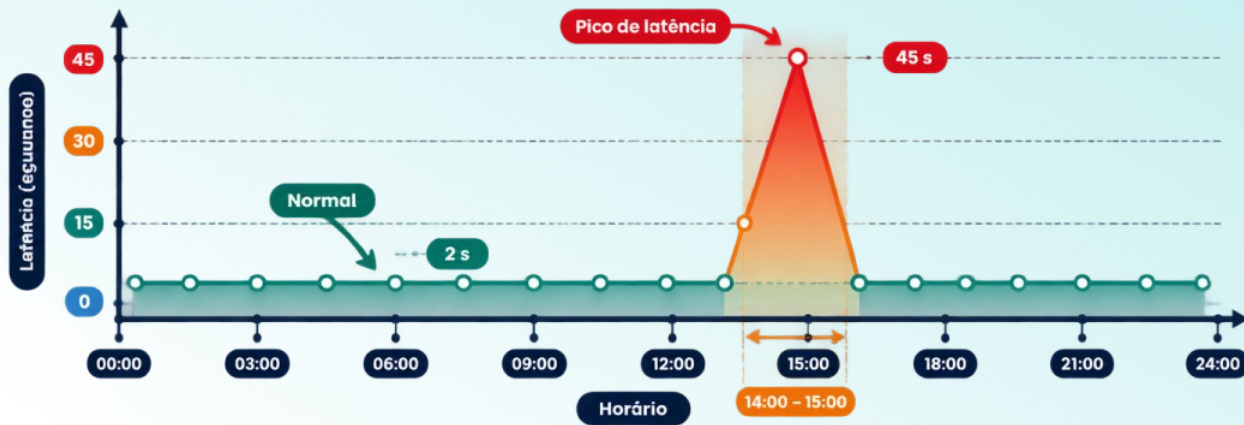
Ponto-chave

Pipelines cegos usam dados obsoletos sem alertas.



Telemetria e Latência de Queries

Acompanhar a velocidade e o uso de memória de cada etapa garante que o crescimento da empresa não derrube os relatórios gerenciais diários.



Identificar picos de latência permite criar índices no banco de dados e otimizar agregações antes que o dashboard fique inoperante para o usuário.

Governança e Rastreabilidade



GOVERNANÇA DE DADOS

Quem, Quando e Como?

Governança garante conformidade, LGPD e rastreabilidade.

Cálculos logísticos (depreciação/perdas) exigem linhagem documentada: origem da tabela, script de transformação e autorização.



Lembre-se

Em auditorias, a linhagem comprova que dados não foram manipulados.

Documentação de Metadados

GOVERNANÇA DE DADOS

A documentação técnica é o alicerce que garante a manutenção de pipelines, mesmo sem o desenvolvedor original.

Dicionário de Dados

Define colunas, tipos (INT, VARCHAR, DECIMAL), restrições e unidades de medida (kg, unidades, caixas).

Catálogo de Linhagem

Mapeia cada transformação do dado bruto até o indicador final exibido no dashboard de gestão.



Exemplo

Padronizar o cálculo de 'Lead Time Médio' entre os setores de Suprimentos e Controladoria.

Conceito de Governança de Dados

Em um contexto de gestão de materiais, qual é a principal finalidade da rastreabilidade de dados?

1. Permitir auditar e reproduzir as transformações de dados desde a origem bruta até o relatório.
2. Reduzir o tamanho dos arquivos CSV salvos nas estações de trabalho.
3. Impedir que novos relatórios sejam criados pelos analistas de suprimentos.
4. Substituir a necessidade de bancos de dados relacionais nas fábricas.

Conceito de Governança de Dados

Em um contexto de gestão de materiais, qual é a principal finalidade da rastreabilidade de dados?



1.

Permitir auditar e reproduzir as transformações de dados desde a origem bruta até o relatório.



2.

Reduzir o tamanho dos arquivos CSV salvos nas estações de trabalho.

3.

Impedir que novos relatórios sejam criados pelos analistas de suprimentos.

4.

Substituir a necessidade de bancos de dados relacionais nas fábricas.

O Gestor de Materiais Moderno

CARREIRA E PRÁTICA

De Operador a Estrategista

Automatizar rotinas de dados transforma o gestor: de executor de tarefas manuais a analista estratégico. O foco migra para negociação com fornecedores, melhoria de processos logísticos e resolução de problemas complexos.



Ponto-chave

Automação não substitui profissionais; elimina tarefas repetitivas, permitindo foco em raciocínio crítico.



Mensurando Ganhos de Produtividade

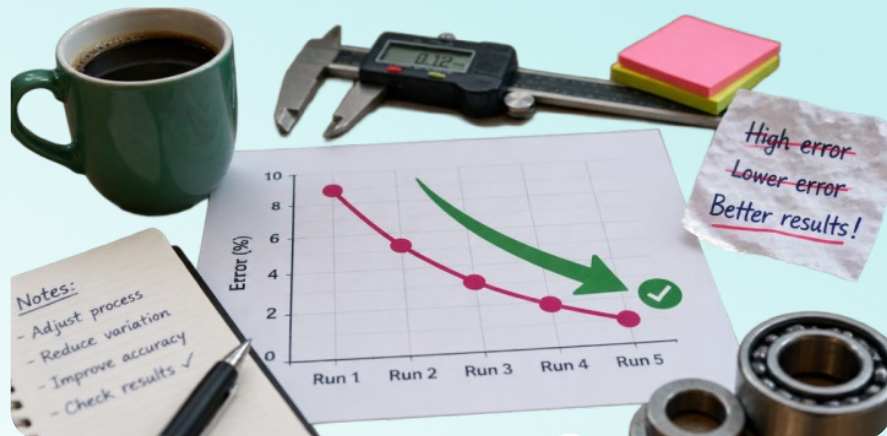
CARREIRA E PRÁTICA

O ROI de automações justifica novos projetos e melhorias para a gerência.



Horas Salvas

Redução de 15h/semana por analista em limpeza e cópia de dados.



Redução de Rupturas

Prevenção de faltas via atualização de dados a cada 30 min.

Arquitetura do Pipeline Prático

ENGENHARIA ANALÍTICA

Na atividade a seguir, desenharemos um fluxo ponta a ponta: ingestão via API de transportadora, consolidação com estoque via Python, agendamento noturno e envio de alerta.



Exemplo

Esse pipeline resolve o problema de atraso de insumos críticos na indústria química ou metalmeccânica.



Tratamento de Exceções no Fluxo

ROBUSTEZ TÉCNICA

Falhas no Pipeline:

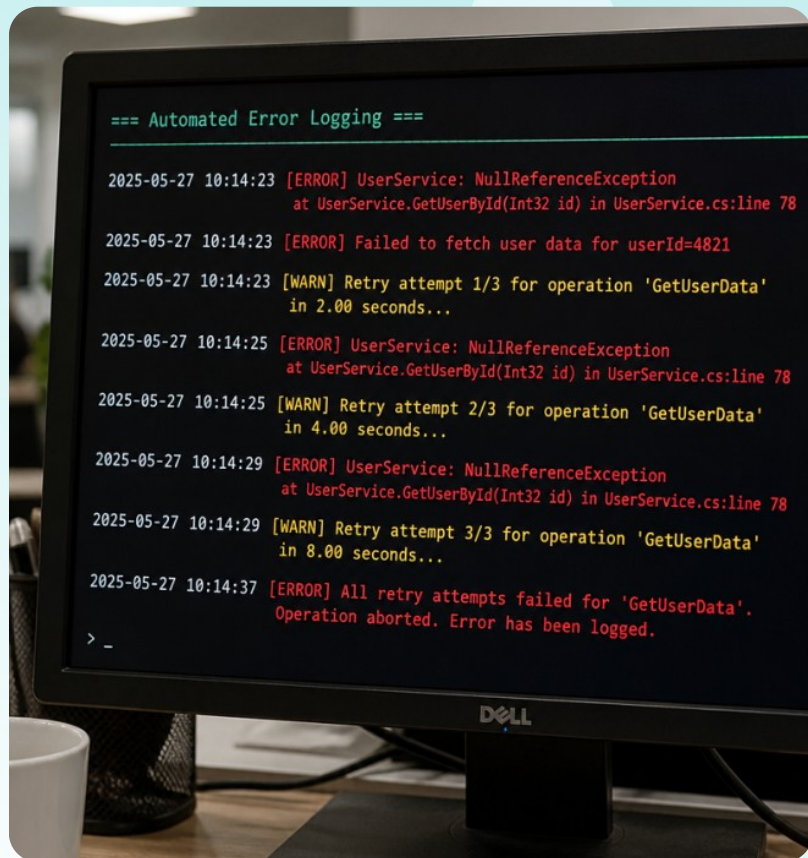
Pipelines não devem parar sem aviso ao falhar:

- Retry: tentativas automáticas com intervalos.
- Logs: registro estruturado de erros.
- Alertas: notificação imediata à equipe.



Atenção

Evite blocos vazios; trate erros e avise o sistema.



Estruturação de um Pipeline

Em duplas, elaborem o esquema de um pipeline para autopeças:

1. Definam 2 fontes de dados (ex: ERP e API de rastreio).
1. Escrevam a regra de negócio (ex: atraso > 2 dias, alertar PCP).
1. Escolham o agendador e a periodicidade.
1. Definam o destinatário e a ferramenta de alerta.

Debate: O Limite da Automação



Até que ponto devemos permitir que rotinas automatizadas emitam ordens de compra e aprovelem faturamentos de fornecedores de forma 100% autônoma, sem confirmação humana?

Debate: O Limite da Automação



Você poderia ter dito...

Argumentos a favor: velocidade máxima de reposição, eliminação de gargalos humanos e conformidade com cálculos exatos.

Argumentos contra: risco de erros sistêmicos em cascata, ausência de julgamento sobre crises e necessidade de responsabilização jurídica.

Síntese dos Conceitos do Bloco



SÍNTESE DA AULA

Principais Pontos Fixados

Automação/Pipelines: Fluxo contínuo de dados sem intervenção manual.

Agendamentos/APIs: Rotinas noturnas e integração entre sistemas via JSON.

Git/Governança: Rastreabilidade, versionamento e integridade dos dados.



Lembre-se

Relatórios dinâmicos e governados sustentam a logística moderna.

Avaliação de Aprendizagem

Quais afirmações sobre automação e governança de dados na gestão de materiais são VERDADEIRAS? (Selecione mais de uma):

1.

Tarefas programadas em bancos de dados (como jobs noturnos) evitam lentidão nas operações durante o horário de pico.

2.

O versionamento via Git permite rastrear alterações em scripts analíticos e reverter falhas com facilidade.

3.

APIs permitem a integração segura entre sistemas distintos sem necessidade de acesso direto ao banco parceiro.

4.

Automatizar relatórios dispensa totalmente qualquer necessidade de documentação ou governança dos metadados.

Avaliação de Aprendizagem



Quais afirmações sobre automação e governança de dados na gestão de materiais são VERDADEIRAS? (Selecione mais de uma):

1.

Tarefas programadas em bancos de dados (como jobs noturnos) evitam lentidão nas operações durante o horário de pico.



2.

O versionamento via Git permite rastrear alterações em scripts analíticos e reverter falhas com facilidade.



3.

APIs permitem a integração segura entre sistemas distintos sem necessidade de acesso direto ao banco parceiro.



4.

Automatizar relatórios dispensa totalmente qualquer necessidade de documentação ou governança dos metadados.

Próximos Passos: O Projeto Final

SÍNTESE DA AULA

Conexão com o Bloco 10

Na próxima aula, realizaremos o **Projeto Final Integrado**. Você unirá estatística, SQL, Python, forecasting e automação para resolver um desafio real de gestão de materiais.



Ponto-chave

Revise scripts e pipelines: eles são a base do seu projeto final!

